

Задание 1. Покрывание строк булевой матрицы (Вариант 5.9)



Матрица A :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Алгоритм:

1. Символы столбцов: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$.

2. Решеточное выражение (функция покрытий):

Составляем конъюнкцию дизъюнкций по каждой строке (выбираем индексы столбцов, где стоят «1»):

$$L = (x_1 \vee x_2) \cdot (x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5 \vee x_6) \cdot (x_3 \vee x_4) \cdot (x_3 \vee x_5) \cdot (x_4 \vee x_5 \vee x_6)$$

3. Упрощение (по законам поглощения):

- $(x_1 \vee x_2)$ полностью входит во вторую скобку, следовательно, вторая скобка поглощается:

$$L = (x_1 \vee x_2) \cdot (x_3 \vee x_4) \cdot (x_3 \vee x_5) \cdot (x_4 \vee x_5 \vee x_6)$$

- Перемножим $(x_3 \vee x_4) \cdot (x_3 \vee x_5) = (x_3 \vee x_4 \cdot x_5)$:

$$L = (x_1 \vee x_2) \cdot (x_3 \vee x_4 x_5) \cdot (x_4 \vee x_5 \vee x_6)$$

4. Раскрытие скобок и получение МДНФ:

$$L = (x_1 \vee x_2) \cdot (x_3 x_4 \vee x_3 x_5 \vee x_3 x_6 \vee x_4 x_5 x_4 \vee x_4 x_5 x_5 \vee x_4 x_5 x_6)$$

$$L = (x_1 \vee x_2) \cdot (x_3 x_4 \vee x_3 x_5 \vee x_3 x_6 \vee x_4 x_5) \text{ (здесь } x_4 x_5 \text{ поглощает } x_4 x_5 x_6)$$

$$L = x_1 x_3 x_4 \vee x_1 x_3 x_5 \vee x_1 x_3 x_6 \vee x_1 x_4 x_5 \vee x_2 x_3 x_4 \vee x_2 x_3 x_5 \vee x_2 x_3 x_6 \vee x_2 x_4 x_5$$



Результат:

- Тупиковые покрытия: $\{1, 3, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{1, 3, 6\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 3, 6\}, \{2, 4, 5\}$.
- Наименьшие покрытия: Все вышеперечисленные (так как все имеют минимальную мощность 3).

Задание 2. Максимальные независимые множества вершин (Вариант 10.9)

Граф $G: V = \{1..7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 7), (6, 7)\}$.

Алгоритм (через минимальные вершинные покрытия):

Множество S независимо тогда и только тогда, когда $V \setminus S$ является вершинным покрытием.

1. Функция покрытий ребер:

$$C = (x_1 \vee x_2)(x_1 \vee x_4)(x_1 \vee x_5)(x_1 \vee x_6)(x_1 \vee x_7)(x_2 \vee x_5)(x_2 \vee x_6)(x_3 \vee x_4)(x_3 \vee x_5)(x_3 \vee x_6)(x_4 \vee x_5)(x_4 \vee x_7)(x_6 \vee x_7)$$

2. Минимизация (МДНФ):

После упрощения (аналогично Заданию 1) получаем минимальные вершинные покрытия K_i .

3. Нахождение $S_i = V \setminus K_i$:

3. Нахождение $S_i = V \setminus K_i$:

- Если $x_1 \in S$, то $2, 4, 5, 6, 7 \notin S$. Из оставшихся $\{3\}$ не смежна с 1. Множество $\{1, 3\}$ — тупиковое.
- Если $x_1 \notin S$, рассматриваем другие комбинации. Например, $\{2, 3, 7\}$. Проверка: $(2, 3) \notin E, (2, 7) \notin E, (3, 7) \notin E$. Это независимое множество. Оно максимально, так как добавление любой вершины $(1, 4, 5, 6)$ создаст ребро.

Результат:

- Максимальные (тупиковые) независимые множества: $\{1, 3\}, \{2, 3, 7\}, \{2, 4\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}, \{5, 7\}$.
- Наибольшее по включению: $\{2, 3, 7\}$ (мощность 3).

Задание 3. Доминирующие множества вершин (Вариант 10.9)



Алгоритм:

1. **Строим формулу:** Для каждой вершины u создаем дизъюнкцию $(x_u \vee \bigvee x_{neighbors})$.

- 1: $(x_1 \vee x_2 \vee x_4 \vee x_5 \vee x_6 \vee x_7)$
- 2: $(x_2 \vee x_1 \vee x_5 \vee x_6)$
- 3: $(x_3 \vee x_4 \vee x_5 \vee x_6)$
- 4: $(x_4 \vee x_1 \vee x_3 \vee x_5 \vee x_7)$
- 5: $(x_5 \vee x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4)$
- 6: $(x_6 \vee x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_7)$
- 7: $(x_7 \vee x_1 \vee x_4 \vee x_6)$

2. **Минимизация:**

Заметим, что выбор x_1 покрывает всё, кроме условия для вершины 3. Для покрытия 3 нужно добавить x_3, x_4, x_5 или x_6 .

Это дает множества: $\{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}$.

Также возможны пары без вершины 1, например $\{4, 6\}$ или $\{5, 6\}$.

Результат:

- **Минимальные (тупиковые) доминирующие множества:** $\{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \{2, 4\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}$.
- **Наименьшие по включению:** Все вышеперечисленные (мощность 2).